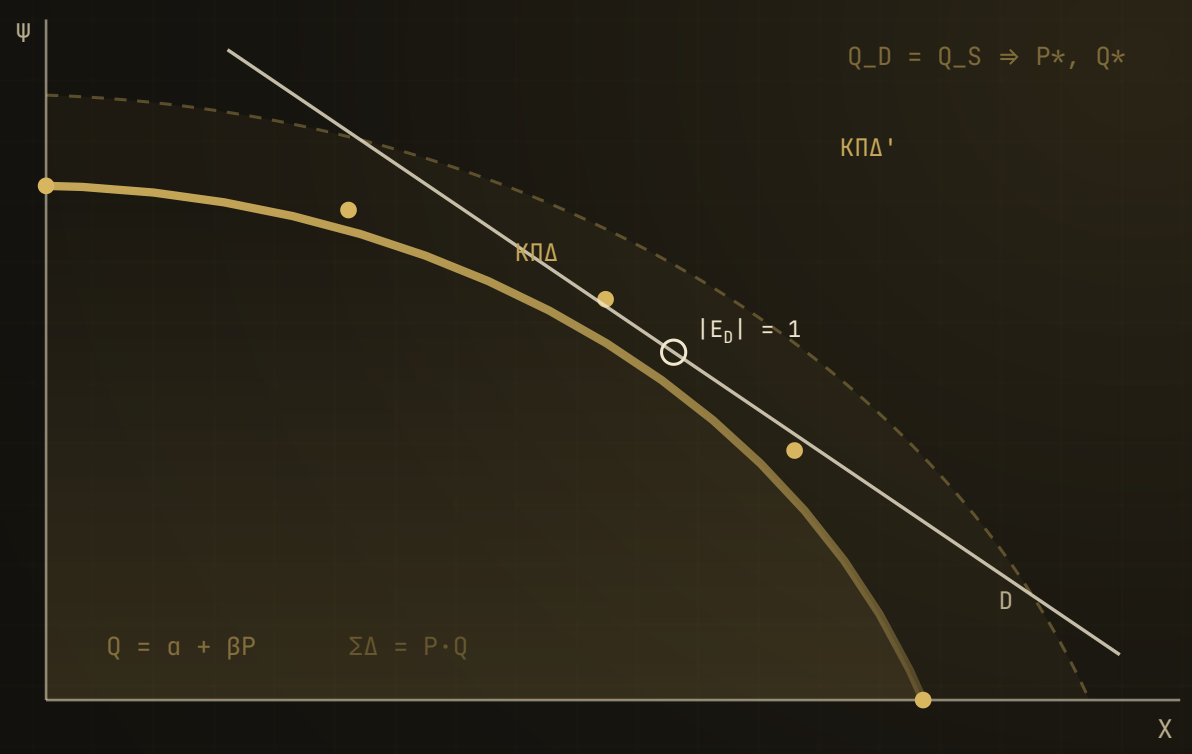


ΜΑΘΗΜΑ 05 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 5 · Ο προσδιορισμός των τιμών

Ισορροπία · Μετατοπίσεις · Ανώτατη τιμή · Κατώτατη τιμή

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 5 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

5 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 5

Κεφάλαιο 5
Ο προσδιορισμός των τιμών

Ισορροπία αγοράς · Έλλειμμα και πλεόνασμα · Μετατοπίσεις D και S · Ανώτατη τιμή και μαύρη αγορά · Κατώτατη τιμή

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 5	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 5 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 4
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 6
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 7
05	Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών (100 μονάδες)	σ. 10
06	Λύσεις όλων των ασκήσεων και του κριτηρίου (για τον καθηγητή)	σ. 12

Περιεχόμενο

5 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

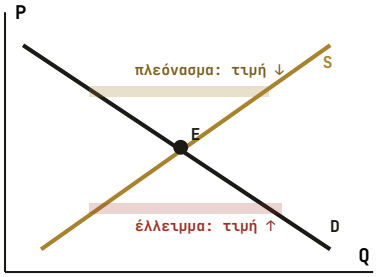
Συμβάσεις βιβλίου

Ισορροπία: $Q_D = Q_S$ · καπέλο = $P_\mu - P_A$ · πλεόνασμα = $Q_S - Q_D$

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ · ΕΛΛΕΙΜΜΑ · ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Η τιμή «ψάχνει» μόνη της το σημείο όπου όσα θέλουν να αγοράσουν = όσα θέλουν να πουλήσουν.

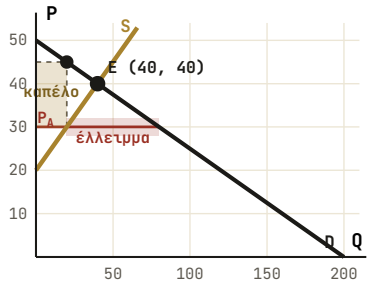
- **Πάνω** από την ισορροπία μένει απούλητο εμπόρευμα (**πλεόνασμα**) ⇒ οι πωλητές κατεβάζουν τιμές.
- **Κάτω** από την ισορροπία δεν φτάνει για όλους (**έλλειμμα**) ⇒ ουρές, η τιμή ανεβαίνει.
- Αλλάζει η D ή η S (εισόδημα, κόστος, καιρός…) ⇒ βρίσκεται **νέα** ισορροπία.



ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το κράτος «παγώνει» την τιμή: ανώτατη για να προστατέψει καταναλωτές, κατώτατη για να προστατέψει παραγωγούς.

- **Ανώτατη τιμή P_A** (κάτω από την ισορροπία) ⇒ **έλλειμμα**. Όσοι δεν βρίσκουν πληρώνουν «από κάτω»: **μαύρη αγορά** και **καπέλο**.
- **Κατώτατη τιμή P_K** (πάνω από την ισορροπία) ⇒ **πλεόνασμα**, που συνήθως το αγοράζει το κράτος στην P_K.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ

- Άνοιξη 2020: με το ξέσπασμα της πανδημίας μπήκαν ανώτατες τιμές σε μάσκες και αντισηπτικά ⇒ σε πολλά σημεία εμφανίστηκαν ελλείψεις.
- Εισιτήρια για μια sold-out συναυλία: η επίσημη τιμή είναι χαμηλότερη από όσο θα πλήρωναν πολλοί ⇒ μεταπώληση πιο ακριβά, δηλαδή «καπέλο».
- Αγροτικά προϊόντα (π.χ. ελαιόλαδο) με τιμή παρέμβασης: το σχολικό βιβλίο το φέρνει ως παράδειγμα κατώτατης τιμής για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 5

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Ισορροπία	Συναρτήσεις D και S ή πίνακας	$Q_D = Q_S \rightarrow P^* \rightarrow Q^*$	Λ1
2 · Ανώτατη τιμή	D, S και $P_A < P^*$	$Q_S(P_A)$, $Q_D(P_A) \rightarrow$ έλλειμμα $\rightarrow P_\mu$ από $Q_D = Q_S(P_A) \rightarrow$ καπέλο	Λ2
3 · Κατώτατη τιμή	D, S και $P_K > P^*$	πλεόνασμα $= Q_S - Q_D \rightarrow$ δαπάνη κράτους $= P_K \cdot$πλεόνασμα	Λ3
4 · Μετατόπιση	«Η ζήτηση αυξάνεται κατά…», νέα S κ.λπ.	Νέα συνάρτηση → νέα ισορροπία → σύγκριση P, Q	Λ4
5 · Συναρτήσεις από Ε	Ισορροπία και E_D, E_S	$\beta = E_D \cdot Q/P$, $\delta = E_S \cdot Q/P \rightarrow \alpha, \gamma$	Λ5

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

$\alpha + \beta P = \gamma + \delta P$

$\Rightarrow P^* = (\alpha - \gamma)/(\delta - \beta)$, μετά $Q^* = \alpha + \beta P^*$. Έλεγχος με την S.

ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

- $P > P^*$: **πλεόνασμα** = $Q_S - Q_D$
- $P < P^*$: **έλλειμμα** = $Q_D - Q_S$

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ P_A ($P_A < P^*$) · ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

- Πωλείται μόνο $\mathbf{Q_S(P_A)}$ · ζητείται $Q_D(P_A) \Rightarrow$ **έλλειμμα** = $Q_D - Q_S$
- **Τιμή μαύρης αγοράς P_μ:** η τιμή στην οποία οι καταναλωτές απορροφούν **όλη** την ποσότητα που προσφέρθηκε $\Rightarrow Q_D(P_\mu) = Q_S(P_A)$
- **Καπέλο** = $P_\mu - P_A$ (το μέγιστο ύψος του) · λύσεις του κράτους: δελτία, σειρά προτεραιότητας, ουρές

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ P_K ($P_K > P^*$) · ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

- **Πλεόνασμα** = $Q_S(P_K) - Q_D(P_K)$ · το κράτος το αγοράζει στην P_K
- **Δαπάνη κράτους** = $P_K \cdot (Q_S - Q_D)$ · **Δαπάνη καταναλωτών** = $P_K \cdot Q_D$ · **Έσοδα παραγωγών** = $P_K \cdot Q_S$

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Τι αλλάζει	P*	Q*
Ζήτηση ↑ (D δεξιά)	↑	↑
Ζήτηση ↓ (D αριστερά)	↓	↓
Προσφορά ↑ (S δεξιά)	↓	↑
Προσφορά ↓ (S αριστερά)	↑	↓
D ↑ και S ↑ μαζί	; (εξαρτάται)	↑ σίγουρα
D ↑ και S ↓ μαζί	↑ σίγουρα	; (εξαρτάται)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

$$\beta = E_D \cdot \frac{Q^*}{P^*} \cdot \delta = E_S \cdot \frac{Q^*}{P^*}$$

Μετά $\alpha = Q^* - \beta P^*$, $\gamma = Q^* - \delta P^*$.

«Η ΖΗΤΗΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 30 ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΙΜΗ»

$Q_D' = Q_D + 30$

Αλλάζει μόνο το α. Αν λέει «κατά 20%», τότε $Q_D' = 1{,}2 \cdot Q_D$.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Ισορροπία, έλλειμμα, πλεόνασμα

Αγορά παγωτού σε παραλία το καλοκαίρι: P σε λεπτά ανά μπάλα, Q σε εκατοντάδες μπάλες.

$Q_D = 200 - 4P$ και $Q_S = -40 + 2P$. **α)** Βρες την ισορροπία. **β)** Τι συμβαίνει στις τιμές 30 και 50;

ΛΥΣΗ

→ $Q_D = Q_S \rightarrow 200 - 4P = -40 + 2P \rightarrow 240 = 6P$

⇒ **$P^* = 40$ και $Q^* = 200 - 160 = 40$** (έλεγχος: $-40 + 80 = 40$ ✓)

→ $P = 30 < P^*$: $Q_D = 80$, $Q_S = 20$ ⇒ **έλλειμμα 60** ⇒ η τιμή θα ανέβει

→ $P = 50 > P^*$: $Q_D = 0$, $Q_S = 60$ ⇒ **πλεόνασμα 60** ⇒ η τιμή θα πέσει

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Ανώτατη τιμή και μαύρη αγορά

Η ίδια αγορά. Ο δήμος βάζει ανώτατη τιμή $P_A = 30$ για να μην «φεσώνονται» οι λουόμενοι.

α) Πόσο είναι το έλλειμμα; **β)** Ποια είναι η τιμή της μαύρης αγοράς και πόσο το καπέλο;

ΛΥΣΗ

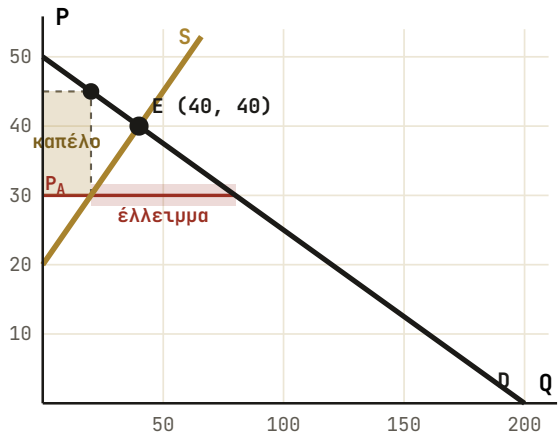
→ Στην $P_A = 30$: $Q_S = -40 + 60 = \mathbf{20}$ · $Q_D = 200 - 120 = \mathbf{80}$

⇒ **Έλλειμμα = 80 − 20 = 60**

→ Μαύρη αγορά: με 20 μονάδες στην αγορά, ποια τιμή κάνει τους καταναλωτές να ζητούν ακριβώς 20;

→ $200 - 4P_\mu = 20 \rightarrow P_\mu = \mathbf{45}$

⇒ **Καπέλο = 45 − 30 = 15**



Κόκκινη λωρίδα: έλλειμμα · χρυσό: το καπέλο

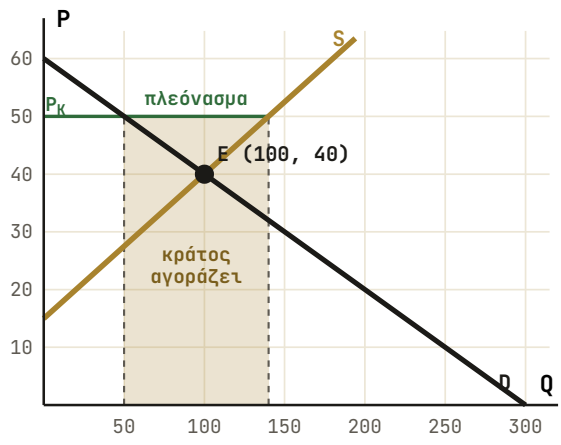
ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Κατώτατη τιμή: το κράτος αγοράζει το πλεόνασμα

Αγορά σιταριού: P σε € ανά τόνο (×10), Q σε χιλιάδες τόνους.

$Q_D = 300 - 5P$ και $Q_S = -60 + 4P$. Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή $P_K = 50$. **α)** Ισορροπία. **β)** Πλεόνασμα και δαπάνη κράτους. **γ)** Έσοδα παραγωγών.

ΛΥΣΗ

- → $300 - 5P = -60 + 4P \rightarrow 9P = 360 \rightarrow$ **$P^* = 40$**, $Q^* =$ **100**
- → $P_K = 50$: $Q_D = 50 \cdot Q_S = 140$
- ⇒ **Πλεόνασμα = 140 − 50 = 90 · δαπάνη κράτους = 50·90 = 4.500**
- → Καταναλωτές: 50·50 = 2.500 · κράτος: 4.500
- ⇒ **Έσοδα παραγωγών = 50·140 = 7.000 (= 2.500 + 4.500 ✔) · πριν ήταν 40·100 = 4.000**



Σκιασμένο: το πλεόνασμα που αγοράζει το κράτος

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Καύσωνας: η ζήτηση αυξάνεται

Πίσω στο παγωτό: ένας καύσωνας αυξάνει τη ζήτηση κατά 30 μονάδες σε κάθε τιμή.

Αρχικά $Q_D = 200 - 4P$, $Q_S = -40 + 2P$. Βρες τη νέα ισορροπία και σύγκρινε.

ΛΥΣΗ

- → Νέα ζήτηση: $Q_D' = 200 - 4P + 30 =$ **$230 - 4P$**
- → $230 - 4P = -40 + 2P \rightarrow 6P = 270 \rightarrow$ **$P^* = 45$**
- → $Q^* = 230 - 180 =$ **50**
- ⇒ **Τιμή 40 → 45 ↑ και ποσότητα 40 → 50 ↑: όπως λέει ο πίνακας (D ↑ ⇒ P ↑, Q ↑)**

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 5 Συναρτήσεις από την ισορροπία και τις ελαστικότητες

Αγορά φρέσκου γάλακτος σε μια πόλη.

Στην ισορροπία $P^* = 10$ και $Q^* = 100$. Εκεί $E_D = -0{,}5$ και $E_S = 1$. Βρες τις γραμμικές συναρτήσεις.

ΛΥΣΗ

- → Ζήτηση: $\beta = E_D \cdot \frac{Q^*}{P^*} = -0{,}5 \cdot 10 =$ **-5** $\cdot\ \alpha = 100 + 50 =$ **150**
- ⇒ **$Q_D = 150 - 5P$**
- → Προσφορά: $\delta = E_S \cdot \frac{Q^*}{P^*} = 1 \cdot 10 =$ **10** $\cdot\ \gamma = 100 - 100 =$ **0**
- ⇒ **$Q_S = 10P$ (περνά από την αρχή ⇒ $E_S = 1$ ✔)**

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Στην τιμή ισορροπίας η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη.	Σ / Λ
2	Σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας εμφανίζεται έλλειμμα.	Σ / Λ
3	Η αύξηση της ζήτησης, με σταθερή προσφορά, αυξάνει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.	Σ / Λ
4	Η αύξηση της προσφοράς, με σταθερή ζήτηση, αυξάνει την τιμή ισορροπίας.	Σ / Λ
5	Η ανώτατη τιμή ορίζεται κάτω από την τιμή ισορροπίας.	Σ / Λ
6	Η επιβολή ανώτατης τιμής δημιουργεί πλεόνασμα.	Σ / Λ
7	Η «μαύρη αγορά» εμφανίζεται συνήθως όταν επιβάλλεται ανώτατη τιμή.	Σ / Λ
8	Η κατώτατη τιμή επιβάλλεται για να προστατέψει τους καταναλωτές.	Σ / Λ
9	Αν αυξηθούν ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά, η ποσότητα ισορροπίας σίγουρα αυξάνεται.	Σ / Λ
10	Αν αυξηθούν ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά, η τιμή ισορροπίας σίγουρα αυξάνεται.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Αν $Q_D = 100 - 2P$ και $Q_S = -20 + 4P$, η τιμή ισορροπίας είναι:

α) 10 β) 20
γ) 30 δ) 60

2. Σκοπός της ανώτατης τιμής είναι:

α) η προστασία των παραγωγών β) η προστασία των καταναλωτών
γ) η αύξηση των φόρων δ) η αύξηση της προσφοράς

3. Η επιβολή κατώτατης τιμής πάνω από την τιμή ισορροπίας προκαλεί:

α) έλλειμμα β) πλεόνασμα
γ) μαύρη αγορά δ) ισορροπία

4. Μείωση της προσφοράς με σταθερή ζήτηση προκαλεί:

α) P ↓, Q ↑ β) P ↑, Q ↓
γ) P ↑, Q ↑ δ) P ↓, Q ↓

5. Το καπέλο στη μαύρη αγορά ισούται με:

α) $P^* - P_A$ β) $P_\mu - P_A$
γ) $Q_D - Q_S$ δ) $P_A \cdot Q_S$

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Ισορροπία στην αγορά καφέ

★☆☆ · Λυμένο 1

Freddo espresso σε μια φοιτητική γειτονιά: P σε € (×0,1), Q σε δεκάδες καφέδες.

$Q_D = 120 - 3P$ και $Q_S = -30 + 2P$.

α) Βρες την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.

β) Τι εμφανίζεται στην τιμή 20 και πόσο;

γ) Τι εμφανίζεται στην τιμή 36 και πόσο;

A2 Ισορροπία από πίνακα

★☆☆

Λαϊκή αγορά: μήλα, P σε λεπτά ανά κιλό, Q σε κιλά.

α) Ποια είναι η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας;

β) Βρες τις γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

γ) Επιβεβαίωσε την ισορροπία αλγεβρικά.

P	Q_D	Q_S
10	90	30
20	80	50
30	70	70
40	60	90
50	50	110

A3 Τι γίνεται με τιμή και ποσότητα;

★☆☆ · θεωρία

Αγορά ξενοδοχειακών δωματίων σε ένα νησί.

Για κάθε γεγονός πες τι γίνεται με την P* και την Q*:

α) Ένα διεθνές φεστιβάλ φέρνει περισσότερους επισκέπτες.

β) Χτίζονται πολλά νέα ξενοδοχεία.

γ) Ακριβαίνει το ρεύμα για τα ξενοδοχεία.

δ) Έρχονται περισσότεροι επισκέπτες και χτίζονται και νέα ξενοδοχεία.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Πλαφόν στις μάσκες

★★☆ · Λυμένο 2

Αγορά μασκών σε μια πόλη (υποθετικά νούμερα, εμπνευσμένα από το 2020): P σε λεπτά, Q σε χιλιάδες.

$Q_D = 180 - 4P$ και $Q_S = -20 + 6P$. Το κράτος ορίζει ανώτατη τιμή $P_A = 15$.

α) Βρες την ισορροπία.

β) Πόσο είναι το έλλειμμα στην P_A;

γ) Βρες την τιμή της μαύρης αγοράς και το καπέλο.

B2 Κατώτατη τιμή στο γάλα

★★☆ · Λυμένο 3

Αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος: P σε λεπτά ανά λίτρο, Q σε τόνους.

$Q_D = 400 - 10P$ και $Q_S = -80 + 6P$. Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή $P_K = 35$ και αγοράζει το πλεόνασμα.

α) Βρες την ισορροπία.

β) Βρες το πλεόνασμα και τη δαπάνη του κράτους.

γ) Σύγκρινε τα έσοδα των παραγωγών πριν και μετά.

B3 Τουριστική σεζόν και ακριβότερο κόστος

★★☆ · Λυμένο 4

Αγορά ενοικιαζόμενων σκαφών.

Αρχικά $Q_D = 150 - 3P$ και $Q_S = -30 + 3P$.

α) Βρες την αρχική ισορροπία.

β) Η ζήτηση αυξάνεται κατά 30 μονάδες σε κάθε τιμή. Βρες τη νέα ισορροπία.

γ) Ταυτόχρονα ακριβαίνουν τα καύσιμα και η προσφορά μειώνεται κατά 12 μονάδες σε κάθε τιμή. Βρες την τελική ισορροπία.

B4 Συναρτήσεις από ελαστικότητες

★★☆ · Λυμένο 5

Αγορά ψωμιού σε μια πόλη.

Στην ισορροπία $P^* = 20$ και $Q^* = 80$. Εκεί $E_D = -0{,}75$ και $E_S = 1{,}5$.

α) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.

β) Βρες τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς.

γ) Επιβεβαίωσε ότι η ισορροπία είναι πράγματι (20, 80).

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Εισιτήρια ντέρμπι και καπέλο (ύφος 5/2011)

★★★

Εισιτήρια για ένα ντέρμπι: P σε € (×10), Q σε χιλιάδες εισιτήρια.

$Q_D = 100 - 10P$ και $Q_S = -20 + 10P$. Η ομάδα ορίζει ανώτατη τιμή P_A. Οι φίλαθλοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν καπέλο 2 για να απορροφήσουν όλα τα εισιτήρια που πουλήθηκαν.

α) Βρες την ισορροπία.

β) Βρες την ανώτατη τιμή P_A.

γ) Πόσο είναι το έλλειμμα στην P_A;

Βοήθεια: $P_\mu = P_A + 2$ και $Q_D(P_\mu) = Q_S(P_A)$.

Γ2 Κατώτατη τιμή και ελαστικότητα

★★★

Αγορά βαμβακιού.

$Q_D = 240 - 4P$ και $Q_S = -60 + 6P$.

α) Βρες την ισορροπία και την E_D σε αυτήν (όταν η τιμή αυξάνεται).

β) Εξήγησε γιατί η ΣΔ των καταναλωτών είναι μέγιστη στην ισορροπία.

γ) Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή 35. Βρες τη δαπάνη των καταναλωτών, τη δαπάνη του κράτους και τα έσοδα των παραγωγών.

Γ3 Ροδάκινα: τελείως ανελαστική προσφορά ★★★

Το σχολικό βιβλίο χρησιμοποιεί την αγορά ροδάκινων: κάθε μέρα η ποσότητα είναι δεδομένη.

$Q_D = 300 - 4P$. Στην αρχή της περιόδου η προσφορά είναι $Q_S = 100$ (κάθετη) και αργότερα, όταν ωριμάσουν περισσότερα, $Q_S = 140$.

α) Βρες την τιμή ισορροπίας σε κάθε περίπτωση.

β) Υπολόγισε την ελαστικότητα τόξου της ζήτησης μεταξύ των δύο σημείων.

γ) Τι γίνεται με τα έσοδα των παραγωγών; Είναι λογικό;

05 Κριτήριο αξιολόγησης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών Κεφάλαιο 5	**2 ώρες**	**100 μονάδες** Α 25 · Β 25 · Γ 25 · Δ 25

Ονοματεπώνυμο _____ Βαθμός _____ / 100

ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ

- 2021 Α3: ανώτατη τιμή από συναρτήσεις
- 2022 Θέμα Δ: ισοσκελής ζήτηση, προσφορά από την αρχή των αξόνων, κατώτατη τιμή, επιβάρυνση προϋπολογισμού
- 2023 Θέμα Δ: ισορροπία, αλλαγή τεχνολογίας, ανώτατη τιμή, καπέλο, διάγραμμα
- 2024 Θέμα Β: μεταβολή μόνο της ζήτησης ή μόνο της προσφοράς με διαγράμματα
- 2025 Θέμα Δ: ισοσκελής ζήτηση, γραμμική προσφορά, κατώτατη τιμή
- 2026 Θέμα Δ: αγορά με βοηθητικά διαγράμματα

Τα Θέματα Γ και Δ ακολουθούν τη δομή αυτών των θεμάτων, με δικά μας νούμερα.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν είναι λανθασμένη. Μονάδες 15

α. Σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας δημιουργείται πλεόνασμα.

β. Η ανώτατη τιμή ορίζεται πάνω από την τιμή ισορροπίας.

γ. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς αυξάνει σίγουρα την ποσότητα ισορροπίας.

δ. Με την κατώτατη τιμή το κράτος αγοράζει το έλλειμμα.

ε. Η μαύρη αγορά εμφανίζεται όταν επιβάλλεται ανώτατη τιμή.

Α2. $Q_D = 100 - 2P$, $Q_S = -20 + 4P$ και ανώτατη τιμή 15. Δημιουργείται: Μονάδες 5

α) πλεόνασμα 30 β) έλλειμμα 30

γ) έλλειμμα 20 δ) καμία μεταβολή

Α3. Η προσφορά μειώνεται και ταυτόχρονα η ζήτηση αυξάνεται. Τότε: Μονάδες 5

α) η τιμή αυξάνεται, η ποσότητα είναι αβέβαιη β) η τιμή μειώνεται

γ) η ποσότητα αυξάνεται σίγουρα δ) η τιμή είναι αβέβαιη

ΘΕΜΑ Β

δομή Θέματος Β 2024

Η αγορά ενός κανονικού αγαθού βρίσκεται σε ισορροπία (P_1, Q_1).

Β1. Ανάλυσε με διάγραμμα τι γίνεται στην ισορροπία όταν αυξάνεται μόνο η ζήτηση (π.χ. αύξηση εισοδήματος). Μονάδες 13

Β2. Ανάλυσε με διάγραμμα τι γίνεται όταν μειώνεται μόνο η προσφορά (π.χ. αύξηση του κόστους). Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Γ

δομή Θέματος Δ 2023

Η αγορά ενός αγαθού είναι αρχικά σε ισορροπία με P = 20, Q = 120. Μετά από μεταβολή της τεχνολογίας, η νέα ισορροπία είναι P = 16, Q = 140. Η ζήτηση δεν άλλαξε και οι συναρτήσεις είναι γραμμικές. Η αρχική E_S στην ισορροπία (για αύξηση της τιμής) είναι 0,5 και η νέα προσφορά είναι παράλληλη με την αρχική.

Γ1. Βρες τη συνάρτηση ζήτησης, την αρχική και τη νέα συνάρτηση προσφοράς. Μονάδες 9

Γ2. Ποια μεταβολή της τεχνολογίας έγινε; Αιτιολόγησε. Μονάδες 3

Γ3. Στη νέα αγορά το κράτος ορίζει ανώτατη τιμή 14. Βρες το έλλειμμα. Μονάδες 5

Γ4. Βρες τη μέγιστη τιμή της μαύρης αγοράς και το «καπέλο», αν όλη η προσφερόμενη ποσότητα πωλείται εκεί. Μονάδες 5

Γ5. Δείξε σε ένα διάγραμμα τη D, τις δύο S, το έλλειμμα και το καπέλο. Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ

δομή Θεμάτων Δ 2022 και 2025

Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο $P_0 = 6$, $Q_0 = 24$. Η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή και η προσφορά είναι ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων. Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή 8 και αγοράζει το πλεόνασμα.

Δ1. Βρες τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς. Μονάδες 6

Δ2. Πόση είναι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού; Μονάδες 6

Δ3. Το κράτος πουλά όλο το πλεόνασμα στο εξωτερικό στην τιμή ισορροπίας. Πόση είναι η τελική επιβάρυνση; Μονάδες 4

Δ4. Πόσο % μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών από την ισορροπία στην κατώτατη τιμή; Εξήγησε. Μονάδες 5

Δ5. Η ζήτηση αυξάνεται κατά 21% σε κάθε τιμή. Βρες τη νέα ισορροπία (χωρίς παρέμβαση). Μονάδες 4

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

06 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 5

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Σ	4 Λ	5 Σ	6 Λ
7 Σ	8 Λ	9 Σ	10 Λ		

Γιατί είναι Λ: (2) εμφανίζεται πλεόνασμα · (4) η τιμή μειώνεται και η ποσότητα αυξάνεται · (6) δημιουργεί έλλειμμα · (8) προστατεύει τους παραγωγούς · (10) εξαρτάται από το ποια μετατόπιση είναι μεγαλύτερη

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 β	3 β	4 β	5 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΚΑΦΈ

→ 120 − 3P = −30 + 2P → 5P = 150 → **P* = 30**, Q* = **30**

→ P = 20: Q_D = 60, Q_S = 10 ⇒ **έλλειμμα 50**

→ P = 36: Q_D = 12, Q_S = 42 ⇒ **πλεόνασμα 30**

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΑΠΌ ΠΊΝΑΚΑ

⇒ **P* = 30, Q* = 70** (εκεί $Q_D = Q_S$)

→ D: β = −10/10 = −1, α = 90 + 10 = 100 ⇒ **Q_D = 100 − P**

→ S: δ = 20/10 = 2, γ = 30 − 20 = 10 ⇒ **Q_S = 10 + 2P**

→ 100 − P = 10 + 2P → 3P = 90 → P = 30 ✔

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΉ ΚΑΙ ΠΟΣΌΤΗΤΑ;

→ α) D ↑ ⇒ **P ↑, Q ↑**

→ β) S ↑ ⇒ **P ↓, Q ↑**

→ γ) S ↓ (κόστος ↑) ⇒ **P ↑, Q ↓**

→ δ) D ↑ και S ↑ ⇒ **Q ↑ σίγουρα**, η P εξαρτάται από το ποια μετατόπιση είναι μεγαλύτερη

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΠΛΑΦΌΝ ΣΤΙΣ ΜΆΣΚΕΣ

→ 180 − 4P = −20 + 6P → 10P = 200 → **P* = 20**, Q* = **100**

→ P_A = 15: Q_D = 120, Q_S = 70 ⇒ **έλλειμμα 50**

→ $Q_D(P_\mu)$ = 70 → 180 − 4P_μ = 70 → **P_μ = 27,5**

⇒ **Καπέλο = 27,5 − 15 = 12,5**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΚΑΤΏΤΑΤΗ ΤΙΜΉ ΣΤΟ ΓΆΛΑ

→ 400 − 10P = −80 + 6P → 16P = 480 → **P* = 30**, Q* = **100**

→ P_K = 35: Q_D = 50, Q_S = 130 ⇒ **πλεόνασμα 80**

→ Δαπάνη κράτους = 35·80 = **2.800**

⇒ **Έσοδα παραγωγών: 30·100 = 3.000 → 35·130 = 4.550 ↑**

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΣΕΖΌΝ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΌΤΕΡΟ ΚΌΣΤΟΣ

→ $150 - 3P = -30 + 3P \rightarrow$ **$P^* = 30$**, $Q^* =$ **60**

→ $Q_D' = 180 - 3P \rightarrow 180 - 3P = -30 + 3P \rightarrow$ **$P = 35$**, $Q =$ **75**

→ $Q_S' = -42 + 3P \rightarrow 180 - 3P = -42 + 3P \rightarrow 6P = 222 \rightarrow$ **$P = 37$**, $Q =$ **69**

⇒ **Τελικά: τιμή 30 → 37 ↑, ποσότητα 60 → 69 ↑ (D ↑ και S ↓ ⇒ η P ↑ σίγουρα)**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΣΥΝΑΡΤΉΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΕΣ

→ $\beta = -0{,}75 \cdot 80/20 =$ **-3** $\cdot\ \alpha = 80 + 60 =$ **140** $\Rightarrow Q_D = 140 - 3P$

→ $\delta = 1{,}5 \cdot 80/20 =$ **6** $\cdot\ \gamma = 80 - 120 =$ **-40** $\Rightarrow Q_S = -40 + 6P$

→ $140 - 3P = -40 + 6P \rightarrow 9P = 180 \rightarrow P = 20$, $Q = 80$ ✔

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΝΤΈΡΜΠΙ ΚΑΙ ΚΑΠΈΛΟ (ΥΦΟΣ 5/2011)

→ $100 - 10P = -20 + 10P \rightarrow$ **$P^* = 6$**, $Q^* =$ **40**

→ $Q_S(P_A) = Q_D(P_A + 2) \rightarrow -20 + 10P_A = 100 - 10P_A - 20 \rightarrow 20P_A = 100$

⇒ **$P_A = 5$ · έλεγχος: $Q_S(5) = 30 = Q_D(7)$** ✔

→ Έλλειμμα: $Q_D(5) - Q_S(5) = 50 - 30 =$ **20**

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΚΑΤΏΤΑΤΗ ΤΙΜΉ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

→ $240 - 4P = -60 + 6P \rightarrow$ **$P^* = 30$**, $Q^* =$ **120** $\cdot\ E_D = -4 \cdot 30/120 =$ **-1**

⇒ **$|E_D| = 1$ στο μέσο της D ($P_{max} = 60$) ⇒ ΣΔ μέγιστη $= 30 \cdot 120 = 3.600$**

→ $P_K = 35$: $Q_D = 100$, $Q_S = 150$ ⇒ πλεόνασμα 50

⇒ **Καταναλωτές: $35 \cdot 100 =$ 3.500** (λιγότερα από 3.600) · **κράτος: $35 \cdot 50 =$ 1.750** · **παραγωγοί: $35 \cdot 150 =$ 5.250**

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΡΟΔΆΚΙΝΑ: ΤΕΛΕΊΩΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

→ $100 = 300 - 4P \rightarrow$ **$P = 50$** $\cdot\ 140 = 300 - 4P \rightarrow$ **$P = 40$**

→ $E_\tau = (140 - 100)/(40 - 50) \cdot (50 + 40)/(100 + 140) = (-4) \cdot 0{,}375 =$ **$-1{,}5$** ⇒ ελαστική

⇒ **Έσοδα: $50 \cdot 100 = 5.000 \rightarrow 40 \cdot 140 =$ 5.600 ↑: λογικό, γιατί σε ελαστική ζήτηση η τιμή πέφτει και η ΣΔ ανεβαίνει**

ΚΡ. Κριτήριο αξιολόγησης · ενδεικτικές απαντήσεις και μονάδες

ΚΡΙΤΉΡΙΟ · ΘΕΜΑ Α

Α1 α) Σ · β) Λ · γ) Σ · δ) Λ · ε) Σ **(3 μον. η καθεμία)**

Α2 β) έλλειμμα 30

Α3 α) η τιμή αυξάνεται, η ποσότητα είναι αβέβαιη

ΘΕΜΑ Β

Β1 D δεξιά ⇒ στην P_1 υπάρχει έλλειμμα ⇒ η τιμή ανεβαίνει ⇒ νέα ισορροπία με **P ↑ και Q ↑**. Η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται πάνω στην ίδια S. **8 μον. ανάλυση + 5 μον. διάγραμμα**

Β2 S αριστερά ⇒ στην P_1 υπάρχει έλλειμμα ⇒ η τιμή ανεβαίνει ⇒ νέα ισορροπία με **P ↑ και Q ↓**. Η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται πάνω στην ίδια D. **7 μον. ανάλυση + 5 μον. διάγραμμα**

ΘΕΜΑ Γ

Γ1 D (από τις δύο ισορροπίες): $\beta = 20/-4 = -5 \Rightarrow$ **$Q_D = 220 - 5P$** · S: $0{,}5 = \delta \cdot 20/120 \Rightarrow \delta = 3$, $\gamma = 60 \Rightarrow$ **$Q_S = 60 + 3P$** · νέα: $140 = \gamma' + 48 \Rightarrow$ **$Q_S' = 92 + 3P$ (9 μον.)**

Γ2 **Βελτίωση**: η S μετατοπίστηκε δεξιά (+32 σε κάθε τιμή), η τιμή έπεσε και η ποσότητα αυξήθηκε **(3 μον.)**

Γ3 $Q_S' = 92 + 42 = 134$ · $Q_D = 220 - 70 = 150 \Rightarrow$ έλλειμμα **16 (5 μον.)**

Γ4 $220 - 5P_\mu = 134 \Rightarrow$ **$P_\mu = 17{,}2$** · καπέλο $= 17{,}2 - 14 =$ **3,2 (5 μον.)**

Γ5 Διάγραμμα με σκιασμένο το καπέλο ανάμεσα σε 14 και 17,2 στην ποσότητα 134 **(3 μον.)**

ΘΕΜΑ Δ

Δ1 P·Q = 6·24 = 144 ⇒ **Q_D = 144/P** · Q_S = δP με 24 = 6δ ⇒ **Q_S = 4P (6 μον.)**

Δ2 P = 8: Q_D = 18, Q_S = 32 ⇒ πλεόνασμα 14 ⇒ δαπάνη **8·14 = 112 (6 μον.)**

Δ3 Έσοδα 6·14 = 84 ⇒ τελική επιβάρυνση **112 − 84 = 28 (4 μον.)**

Δ4 144 → 8·18 = 144 ⇒ **0%**: ισοσκελής υπερβολή ⇒ |E| = 1 ⇒ η ΣΔ μένει σταθερή **(5 μον.)**

Δ5 Q_D' = 174,24/P = 4P ⇒ P^2 = 43,56 ⇒ **P = 6,6**, Q = **26,4 (4 μον.)**

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ζήτα πάντα έλεγχο με τη δεύτερη συνάρτηση: ένα λάθος πρόσημο φαίνεται αμέσως. (2) Στη μαύρη αγορά η πιο συχνή παγίδα είναι να βάλει τη $Q_D(P_A)$ αντί για τη $Q_S(P_A)$. (3) Το Γ1 είναι ακριβώς η λογική του θέματος 5/2011. (4) Σειρά: Λ1–Λ3 → Α1–Α3 → Β1, Β2 στην τάξη · Λ4–Λ5, Β3, Β4 και Γ για το σπίτι.